如月な指数計算問題		
範囲:計算問題	難易度:★×6	得点　/22

出典:様々な Instagram

次の問いに答えなさい。

問1　$\sqrt{2^{22}}-22$ を計算しなさい。

問2　次の(1)～(2)に答えなさい。

(1)　x^4+4 は

$\left(x^2-ax+a\right)\left(x^2+ax+a\right)$ と因数分解できます。

自然数 a の値を求めなさい。

(2)　$\dfrac{2^{101}+8}{16^{13}+4^{14}+8}$ の値を 2^b-2^c+1 (b, cは自然数)

と表すとき，　b, c の値を求めなさい。

※PDF・画像ファイルの無断転載厳禁。

【作成】 高校入試　数学　良問・難問 https://hokkaimath.jp/

※PDF・画像ファイルの無断転載厳禁。
【作成】 高校入試　数学　良問・難問 https://hokkaimath.jp/

【解答例】

問1（8 点）

$\sqrt{2^{22}}-22=\sqrt{(2^{11})^2}-22=2^{11}-22=2048-22=$ **2026**

問2（1）（6 点）

$x^4+4=(x^2+2)^2-4x^2$　**Point** 2 乗 − 2 乗の形を作り出す！

$=(x^2+2+2x)(x^2+2-2x)=(x^2+2x+2)(x^2-2x+2)$

なので，係数を比較して$\boldsymbol{a=2}$

※今回の問題なら，

$(x^2-ax+a)(x^2+ax+a)=x^4+(2a-a^2)x^2+a^2$

と展開できるので，係数を比較して$a^2=4$ かつ $2a-a^2=0$ となるから，

$a=2$ と求めても良い。

問2（2）（4 点×2）

$$\frac{2^{101}+8}{16^{13}+4^{14}+8}=\frac{2^{101}+2^3}{(2^4)^{13}+(2^2)^{14}+2^3}=\frac{2^{101}+2^3}{2^{52}+2^{28}+2^3}$$

$$=\frac{2^3(2^{98}+1)}{2^3(2^{49}+2^{25}+1)}=\frac{2^{98}+1}{2^{49}+2^{25}+1}$$

ここで$x=2^{25}$と置くと，$\dfrac{2^{98}+1}{2^{49}+2^{25}+1}=\dfrac{\frac{1}{4}x^4+1}{\frac{1}{2}x^2+x+1}=\dfrac{x^4+4}{2x^2+4x+4}$

$$=\frac{(x^2+2x+2)(x^2-2x+2)}{2(x^2+2x+2)}=\frac{x^2-2x+2}{2}=\frac{2^{50}-2^{26}+2}{2}=2^{49}-2^{25}+1$$

したがって，$\boldsymbol{b=49,\ c=25}$

※PDF・画像ファイルの無断転載厳禁。

【作成】 高校入試　数学　良問・難問 https://hokkaimath.jp/

【コメント】

Instagram で見つけた問題です。

問1はどっかの私立高校でそのまま出題できそうな問題ですね。指数法則と√の扱いをちゃんと理解しているかが問われます。答えも楽しいですし良問ですね。

問2はもともと(2)だけの出題でしたが，それだけじゃ入試で出すには厳しいだろうと思い，お節介で(1)の誘導もつけてみました。(1)の因数分解は通常高校生で習いますが，難関高校受験するなら知っておいて損は無いです。(2)は勇気が必要ですね，頑張ってください。

ちなみに，$2^{49}-2^{25}+1$を**関数電卓で**計算すると，5.629499199×10^{14}(562 兆 9499 億 1990 万)となります。いわゆる「丸め誤差」とかいうやつです。Gemini に聞いたら「562,949,919,903,745(562 兆 9499 億 1990 万 3745)」だそうです……本当だろうか。コンピューターでも$2^{49}-2^{25}+1$を計算するのは大変なんですね。

問1　https://www.instagram.com/p/DS7kF0HAlEn/

問2　https://www.instagram.com/p/DTvj8uDkdG7/

※PDF・画像ファイルの無断転載厳禁。

【作成】高校入試　数学　良問・難問 https://hokkaimath.jp/